

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Influence du type de liquide, du filtre et du volume sur le temps de filtration

Par
Arielle Aguemon

Département de mathématiques

Faculté des sciences

Travail présenté à [REDACTED]
dans le cadre du cours STT-2110
Plan d'expérience et ANOVA

30 avril 2026

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION.....	4
2. PLAN ET MODÈLE.....	5
2.1 Facteurs et nature des effets.....	5
2.2 Plan expérimental et randomisation.....	5
2.3 Unités expérimentales et modèle statistique.....	5
2.4 Difficultés rencontrées.....	6
3. ANALYSE DES RÉSULTATS.....	6
4. VÉRIFICATION DES CONDITIONS.....	10
4.1 Indépendance.....	10
4.2 Homoscédasticité.....	11
4.3 Normalité des résidus.....	12
4.4 Transformation logarithmique.....	13
5. ANOVA.....	16
5.1 Anova sur données transformées.....	16
5.2 Graphique des interactions.....	17
6. TESTS POST HOC.....	19
7. CONTRASTES.....	22
8. CONCLUSION.....	24

9. ANNEXES.....	25
Annexe A : Tableau de randomisation.....	25
Annexe B: Données.....	27
Annexe C: Statistiques descriptives et boxplots.....	28
Annexe D: Vérification des conditions.....	29
Annexe E: Transformation log.....	30
Annexe F: Anova sur données transformées.....	30
Annexe G: Vérification des conditions après transformation...	30
Annexe H: Contrastes et comparaisons multiples.....	34

1. INTRODUCTION

La filtration est une opération courante dans la vie quotidienne ainsi que dans de nombreux domaines scientifiques et industriels. Que ce soit en cuisine, en laboratoire ou en industrie, la vitesse de filtration peut avoir un impact important sur l'efficacité et la productivité.

Cependant, plusieurs facteurs peuvent influencer ce temps de filtration, notamment la nature du liquide, le type de filtre utilisé et le volume à filtrer. Il est donc pertinent de mieux comprendre l'effet de ces facteurs ainsi que leurs interactions.

Cette étude vise à analyser l'influence de ces différents éléments sur le temps de filtration. On s'attend notamment à ce que les liquides moins visqueux se filtrent plus rapidement, que les filtres plus poreux soient plus efficaces et qu'une augmentation du volume entraîne un temps de filtration plus long. Des interactions entre ces facteurs sont également envisagées.

Ainsi, cette étude permet à la fois de mieux comprendre les mécanismes de la filtration et de proposer des pistes d'optimisation dans différents contextes d'application.

2. PLAN ET MODÈLE

2.1 Facteurs et nature des effets

L'expérience a été réalisée à domicile, dans une cuisine, à température ambiante (environ 22 °C). Les liquides utilisés — eau, lait et huile — proviennent respectivement du robinet, du réfrigérateur et du placard.

L'expérience comporte trois facteurs fixes, dont les niveaux ont été choisis spécifiquement par l'expérimentateur :

- Type de liquide (facteur A) : eau, lait, huile
- Type de filtre (facteur B) : épais (napkin non séparé), pas épais (napkin séparé en deux)
- Volume à filtrer (facteur C) : 15 ml, 30 ml, 45 ml

2.2 Plan expérimental et randomisation

L'expérience repose sur un plan factoriel complet comprenant 18 traitements ($3 \times 2 \times 3$). Chaque traitement a été répété deux fois, pour un total de 36 observations, assurant ainsi un plan équilibré. Afin de limiter les biais liés à l'ordre de passage (fatigue, variation de température ou effet d'apprentissage) et d'assurer l'indépendance des observations, l'ordre des 36 essais a été randomisé (voir annexe A). Les liquides, les filtres et les volumes n'ont toutefois pas été randomisés, puisqu'ils proviennent des mêmes sources (même bouteille d'eau, même brique de lait, même bouteille d'huile).

2.3 Unités expérimentales et modèle statistique

Chaque essai de filtration constitue une unité expérimentale et a été réalisé selon le protocole suivant : une passoire a été placée au-dessus d'un récipient, dans laquelle un morceau de napkin a été déposé afin de servir de filtre. Le volume de liquide (15 ml, 30 ml ou 45 ml) a été mesuré à l'aide d'un verre mesureur, puis versé sur le filtre. Un chronomètre a été déclenché au moment du contact entre le liquide et le filtre, puis arrêté lorsque la filtration était complète. Le temps a été enregistré en secondes et les essais ont été réalisés en duo avec ma mère. La variable réponse est le temps de filtration (en secondes). Le modèle statistique utilisé est un modèle d'analyse de

variance à effets fixes incluant les effets principaux des facteurs ainsi que leurs interactions.

Ainsi, nous construisons un modèle de la forme :

$$\forall (i,j,k,l) \in \{1,2,3\} \times \{1,2\} \times \{1,2,3\} \times \{1,2\}$$

$$y_{ijkl} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + (\alpha\beta)_{ij} + (\alpha\gamma)_{ik} + (\beta\gamma)_{jk} + (\alpha\beta\gamma)_{ijk} + \varepsilon_{ijkl} \quad \text{Avec :}$$

- y_{ijkl} : réponse du traitement
- μ : moyenne générale
- α_i : effet du facteur A (liquide)
- β_j : effet du facteur B (filtre)
- γ_k : effet du facteur C (volume)
- $(\alpha\beta)_{ij}$, $(\alpha\gamma)_{ik}$, $(\beta\gamma)_{jk}$: interactions doubles
- $(\alpha\beta\gamma)_{ijk}$: interaction triple
- ε_{ijkl} : erreur aléatoire

Nous supposons que les erreurs sont indépendantes et identiquement distribuées selon une loi normale de moyenne nulle et de variance constante.

Les restrictions du modèle sont les suivantes :

$$\Sigma \alpha_i = \Sigma \beta_j = \Sigma \gamma_k = \Sigma (\alpha\beta)_{ij} = \Sigma (\alpha\gamma)_{ik} = \Sigma (\beta\gamma)_{jk} = \Sigma (\alpha\beta\gamma)_{ijk} = 0$$

2.4 Difficultés rencontrées

En cours d'expérience, du lait déjà utilisé lors d'une filtration antérieure a été réemployé par inadvertance. Le temps de filtration de ce lait s'est avéré considérablement plus court que celui du lait frais, vraisemblablement en raison d'une modification de sa viscosité ou d'une diminution des particules en suspension. Afin de corriger ce biais, l'ensemble des essais concernés a été repris avec du lait frais, non filtré, issu de la même brique.

Aucune autre difficulté n'a été rencontrée. Il a toutefois été observé que l'huile, en raison de sa forte viscosité, filtre beaucoup plus lentement que l'eau ou le lait. Certains essais avec l'huile ont duré près de 10 minutes, illustrant ainsi l'effet majeur de la viscosité sur le temps de filtration.

Une fois l'expérience terminée, l'ensemble des temps de filtration a été enregistré dans un fichier SAS, permettant de procéder à l'analyse descriptive et à l'inférence statistique.

3. ANALYSE DES RÉSULTATS

Le tableau 1 présente les statistiques descriptives pour chaque type de liquide.

Statistiques descriptives du temps de filtration selon le liquide

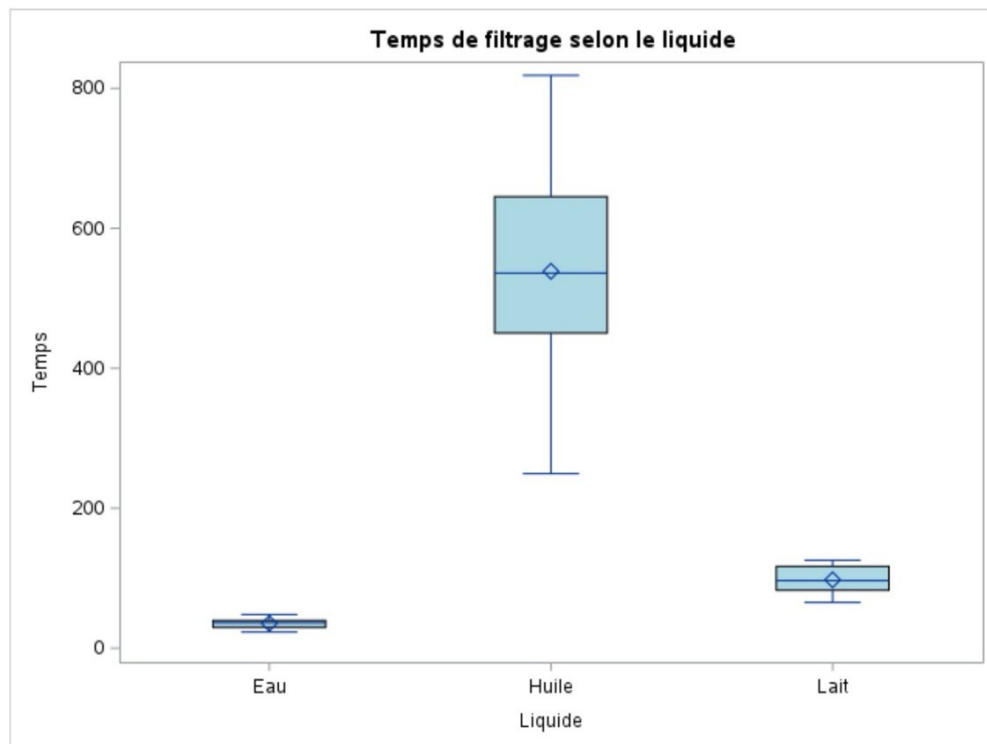
Statistiques descriptives par liquide

La procédure MEANS

Variable d'analyse : Temps					
Liquide	N obs	Moyenne	Ec-type	Minimum	Maximum
Eau	12	35.4433333	7.3284779	23.1300000	48.2000000
Huile	12	538.5933333	178.6116052	249.4300000	818.5800000
Lait	12	97.6783333	20.4809964	65.4200000	125.7200000

On observe que l'eau filtre le plus rapidement (moyenne de 35,44 secondes), suivie du lait (97,68 secondes). L'huile est très lente (538,59 secondes), avec une variance beaucoup plus grande que celle des deux autres liquides.

Distribution du temps de filtration selon le type de liquide



Le boxplot montre des différences marquées entre les types de liquide. L'eau présente les temps de filtration les plus faibles et les moins variables, tandis que l'huile affiche des temps beaucoup plus élevés et une grande dispersion. Le lait se situe entre les deux. Cela suggère un effet important du type de liquide sur le temps de filtration.

Le tableau 2 présente les statistiques descriptives pour chaque type de filtre.

Statistiques descriptives du temps de filtration selon le filtre

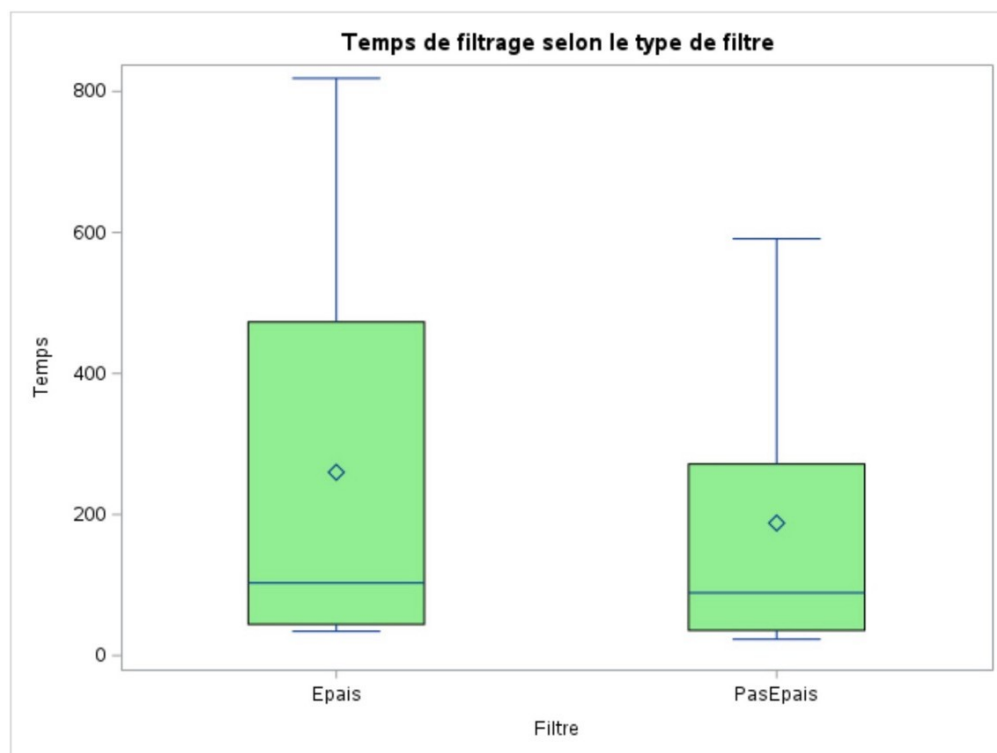
Statistiques descriptives par filtre

La procédure MEANS

Variable d'analyse : Temps					
Filtre	N obs	Moyenne	Ec-type	Minimum	Maximum
Epais	18	259.8938889	287.8239925	34.3500000	818.5800000
PasEpais	18	187.9161111	203.9221983	23.1300000	591.0600000

Les statistiques descriptives montrent que le filtre pas épais présente un temps de filtration moyen plus faible que le filtre épais, ce qui suggère une filtration plus rapide.

Distribution du temps de filtration selon le type de filtre



Le filtre pas épais est plus rapide que le filtre épais (187,92 secondes contre 259,90 secondes).

Le boxplot indique que le filtre pas épais permet des temps de filtration globalement plus faibles que le filtre épais. On observe également une variabilité plus importante pour le filtre épais, ce qui suggère que ce facteur influence significativement le temps de filtration.

Le tableau 3 présente les statistiques descriptives pour chaque volume.

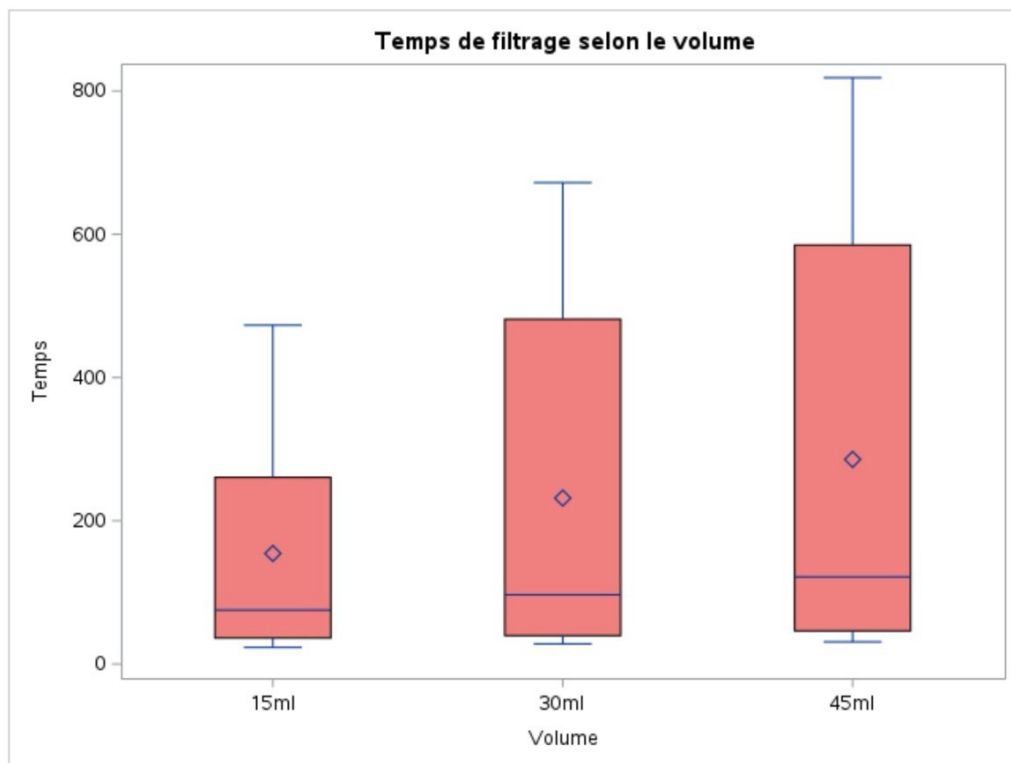
Statistiques descriptives du temps de filtration selon le volume

Statistiques descriptives par volume

La procédure MEANS

Variable d'analyse : Temps					
Volume	N obs	Moyenne	Ec-type	Minimum	Maximum
15ml	12	154.3583333	161.5321796	23.1300000	473.0300000
30ml	12	231.6925000	251.5119056	28.1600000	672.0900000
45ml	12	285.6641667	312.5388807	31.0300000	818.5800000

Distribution du temps de filtration selon le volume



Le boxplot montre une augmentation du temps de filtration avec le volume. Les temps sont plus faibles pour 15 ml et augmentent progressivement pour 30 ml et 45 ml. Cela suggère une relation positive entre le volume et le temps de filtration.

4. VÉRIFICATION DES CONDITIONS

4.1 Indépendance des résidus

Test de Durbin-Watson - Données brutes

La procédure REG
Modèle : MODEL1
Variable dépendante : Temps

Durbin-Watson D	2.279
Nombre d'observations	36
Autocorrélation de 1er ordre	-0.152

L'indépendance des résidus a été vérifiée à l'aide d'un graphique des résidus en fonction de l'ordre des essais ainsi que du test de Durbin-Watson. Le graphique ne montre aucun motif particulier, et la valeur du test DW est proche de 2, ce qui confirme l'indépendance des résidus. De plus, la randomisation manuelle de l'ordre des essais contribue à garantir l'indépendance des observations.

4.2 Homoscédasticité

L'homoscédasticité a été vérifiée à l'aide d'un graphique des résidus en fonction des valeurs prédites, ainsi que par le test de Levene pour chacun des trois facteurs.

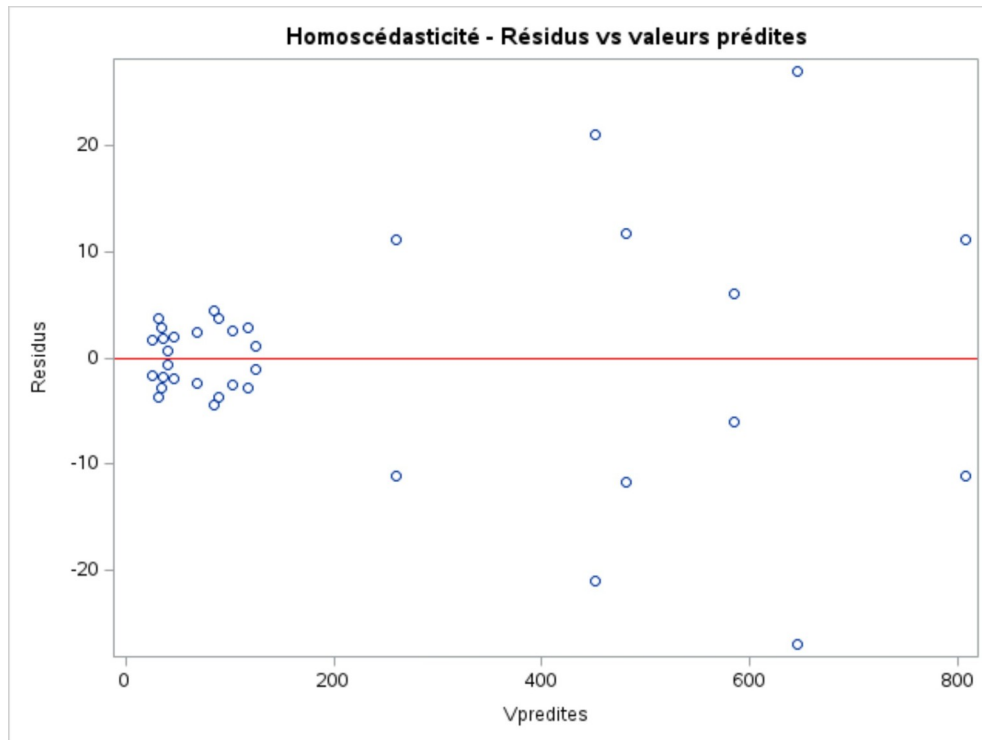
Test de Levene pour l'homogénéité de la variance Temps ANOVA des écarts au carré des moyennes de groupe					
Source	DDL	Somme des carrés	Carré moyen	Valeur F	Pr > F
Liquide	2	6.7411E9	3.3705E9	8.61	0.0010
Erreur	33	1.291E10	3.9135E8		

Test de Levene pour l'homogénéité de la variance Temps ANOVA des écarts au carré des moyennes de groupe					
Source	DDL	Somme des carrés	Carré moyen	Valeur F	Pr > F
Filtre	1	1.367E10	1.367E10	2.62	0.1148
Erreur	34	1.774E11	5.2183E9		

Test de Levene pour l'homogénéité de la variance Temps ANOVA des écarts au carré des moyennes de groupe					
Source	DDL	Somme des carrés	Carré moyen	Valeur F	Pr > F
Volume	2	2.585E10	1.293E10	3.24	0.0518
Erreur	33	1.316E11	3.9865E9		

Le test de Levene met en évidence une violation de l'hypothèse d'homoscédasticité pour le facteur liquide ($p = 0,0010$). En revanche, l'hypothèse d'égalité des variances est respectée pour le filtre ($p = 0,1148$) et marginalement pour le volume ($p = 0,0518$).

Résidus vs valeurs prédites



Bien que le test de Levene n'indique pas de violation majeure de l'homoscédasticité pour certains facteurs, le graphique des résidus en fonction des valeurs prédites révèle une structure en entonnoir, indiquant une augmentation de la variance avec la moyenne. Cette hétéroscédasticité justifie l'application d'une transformation logarithmique des données.

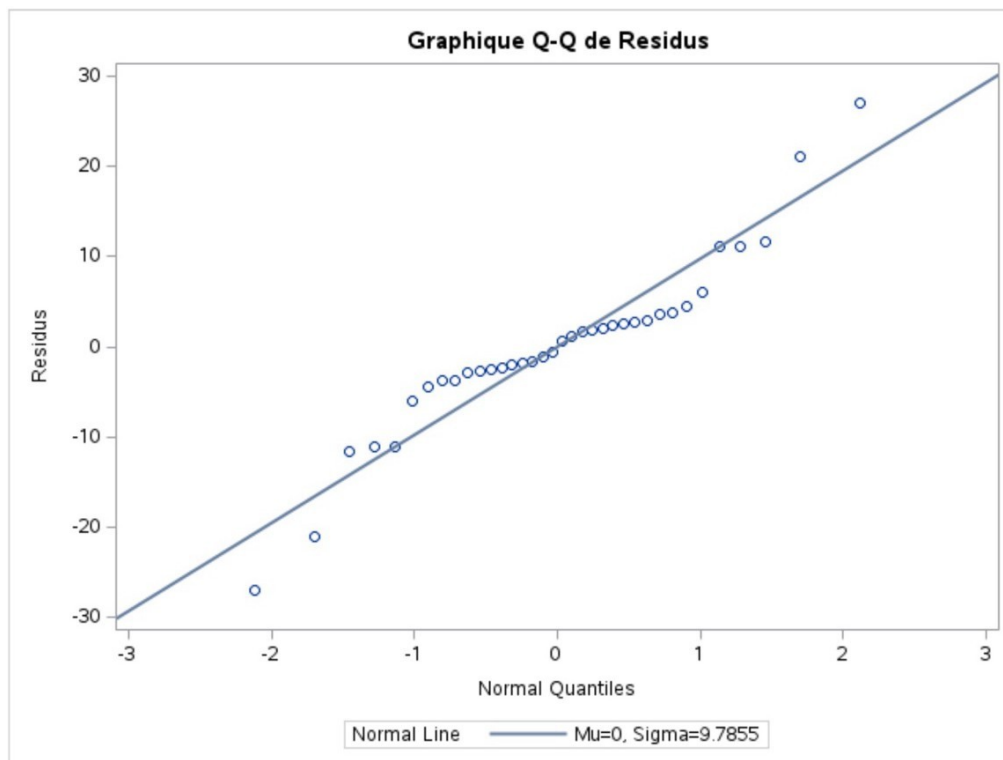
4.3 Normalité des résidus

Vérifions la normalité des résidus a été vérifiée à l'aide d'un QQ-plot et du test de Shapiro-Wilk.

Tests de normalité				
Test	Statistique		p-value	
Shapiro-Wilk	W	0.923683	Pr < W	0.0162
Kolmogorov-Smirnov	D	0.159264	Pr > D	0.0210
Cramer-von Mises	W-Sq	0.220431	Pr > W-Sq	<0.0050
Anderson-Darling	A-Sq	1.205866	Pr > A-Sq	<0.0050

Le test de Shapiro-Wilk ($p = 0,0162 < 0,05$) indique une violation de l'hypothèse de normalité des résidus, ceux-ci ne suivant pas une distribution normale.

QQ-plot des résidus



Le QQ-plot présente un écart à la normalité, notamment dans les extrémités de la distribution. Les points ne suivent pas parfaitement la droite théorique, ce qui suggère que l'hypothèse de normalité des résidus n'est pas respectée. Cette observation est confirmée par le test de Shapiro-Wilk.

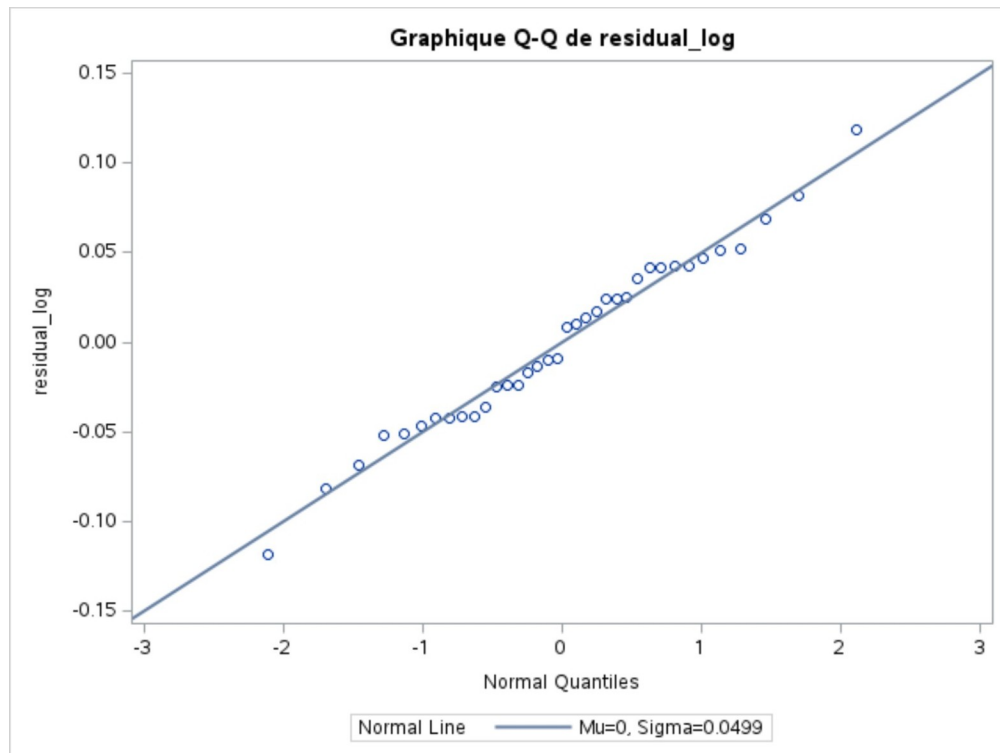
4.4 Transformation logarithmique

Pour corriger l'hétéroscédasticité observée, une transformation logarithmique a été appliquée aux temps de filtration. La nouvelle variable est notée $\log\text{Temps} = \log(\text{Temps})$.

Tests de normalité				
Test	Statistique		p-value	
Shapiro-Wilk	W	0.984877	Pr < W	0.8933
Kolmogorov-Smirnov	D	0.074923	Pr > D	>0.1500
Cramer-von Mises	W-Sq	0.052123	Pr > W-Sq	>0.2500
Anderson-Darling	A-Sq	0.306707	Pr > A-Sq	>0.2500

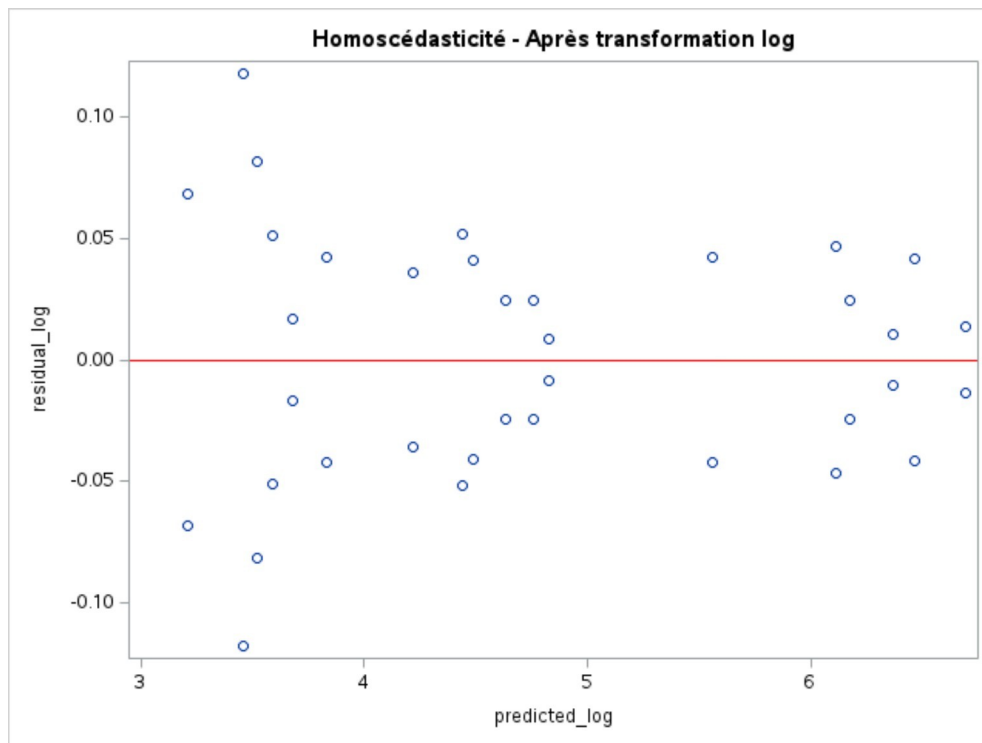
Après transformation logarithmique, le test de Shapiro-Wilk n'est plus significatif ($p = 0,893$), indiquant que la normalité est désormais respectée.

QQ-plot des résidus après transformation log



Le graphique Q-Q des résidus après transformation logarithmique montre également un bon alignement des points sur la droite théorique, indiquant que l'hypothèse de normalité est satisfaite. Les légères déviations observées en queue de distribution restent limitées et ne remettent pas en cause l'adéquation du modèle.

Résidus vs valeurs prédites après transformation log



Le graphique des résidus ne présente plus de motif en entonnoir. Les conditions d'application du modèle sont désormais satisfaites.

Test de Levene après log - Facteur Liquide

La procédure GLM

Test de Levene pour l'homogénéité de la variance logTemps ANOVA des écarts au carré des moyennes de groupe					
Source	DDL	Somme des carrés	Carré moyen	Valeur F	Pr > F
Liquide	2	0.0565	0.0283	2.53	0.0953
Erreur	33	0.3692	0.0112		

Le test de Levene réalisé après transformation logarithmique indique également que l'hypothèse d'homogénéité des variances est respectée pour l'ensemble des facteurs. En particulier pour le facteur Liquide, le test n'est plus significatif ($p=0,0953$), ce qui confirme l'efficacité de la transformation.

5. ANOVA

5.1 ANOVA sur données transformées

Le tableau présente les résultats de l'ANOVA sur les données transformées (log).

ANOVA à trois facteurs (données transformées log)

ANOVA à 3 facteurs - Données transformées (log)

La procédure GLM

Variable dépendante : logTemps

Source	DDL	Somme des carrés	Carré moyen	Valeur F	Pr > F
Modèle	17	46.53592070	2.73740710	564.55	<.0001
Erreur	18	0.08727911	0.00484884		
Total sommes corrigées	35	46.62319981			

R-carré	Coef de var	Racine MSE	logTemps Moyenne
0.998128	1.456905	0.069634	4.779558

Source	DDL	Type I SS	Carré moyen	Valeur F	Pr > F
Liquide	2	44.06884624	22.03442312	4544.27	<.0001
Filtre	1	0.70414826	0.70414826	145.22	<.0001
Liquide*Filtre	2	0.09233124	0.04616562	9.52	0.0015
Volume	2	1.40235702	0.70117851	144.61	<.0001
Liquide*Volume	4	0.20387764	0.05096941	10.51	0.0001
Filtre*Volume	2	0.04891372	0.02445686	5.04	0.0182
Liquid*Filtre*Volume	4	0.01544658	0.00386164	0.80	0.5429

Source	DDL	Type III SS	Carré moyen	Valeur F	Pr > F
Liquide	2	44.06884624	22.03442312	4544.27	<.0001
Filtre	1	0.70414826	0.70414826	145.22	<.0001
Liquide*Filtre	2	0.09233124	0.04616562	9.52	0.0015
Volume	2	1.40235702	0.70117851	144.61	<.0001
Liquide*Volume	4	0.20387764	0.05096941	10.51	0.0001
Filtre*Volume	2	0.04891372	0.02445686	5.04	0.0182
Liquid*Filtre*Volume	4	0.01544658	0.00386164	0.80	0.5429

Le modèle explique 99,8 % de la variabilité ($R^2 = 0,998$).

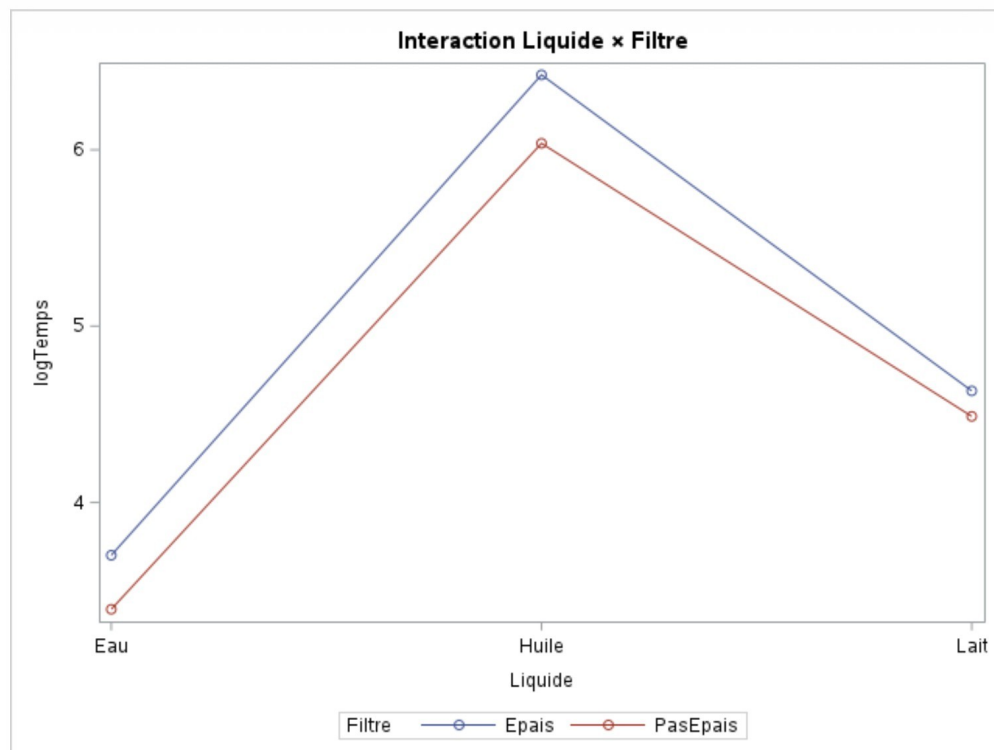
Les résultats de l'ANOVA indiquent que les trois facteurs étudiés — le type de liquide, le type de filtre et le volume — ont un effet significatif sur le temps de filtration ($p < 0,001$ pour tous les facteurs). Le type de liquide est le facteur le plus influent, comme en témoigne la valeur élevée de la statistique F.

Des interactions significatives ont été observées entre le liquide et le filtre, ainsi qu'entre le liquide et le volume, indiquant que l'effet de ces facteurs dépend du liquide utilisé. Une interaction entre le filtre et le volume est également significative, bien que moins marquée. L'interaction triple n'étant pas significative ($p = 0,5429$), elle a été exclue du modèle final.

5.2 Graphiques des interactions

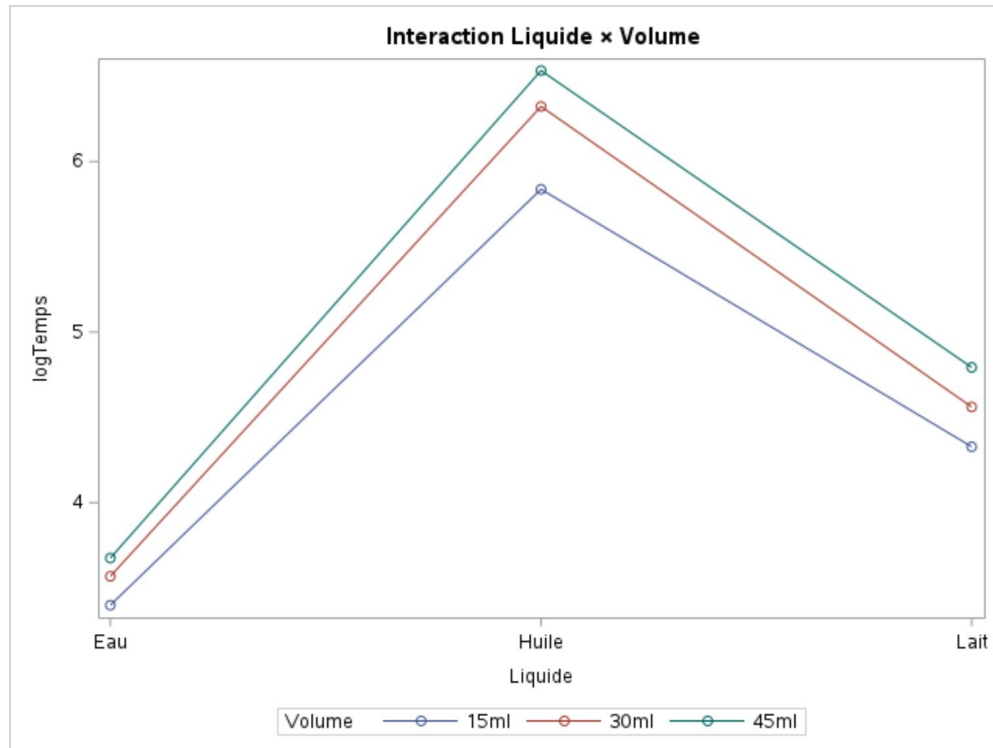
Les graphiques d'interaction confirment visuellement les résultats de l'ANOVA, en mettant en évidence la présence d'effets d'interaction entre certains facteurs.

Interaction Liquide × Filtre



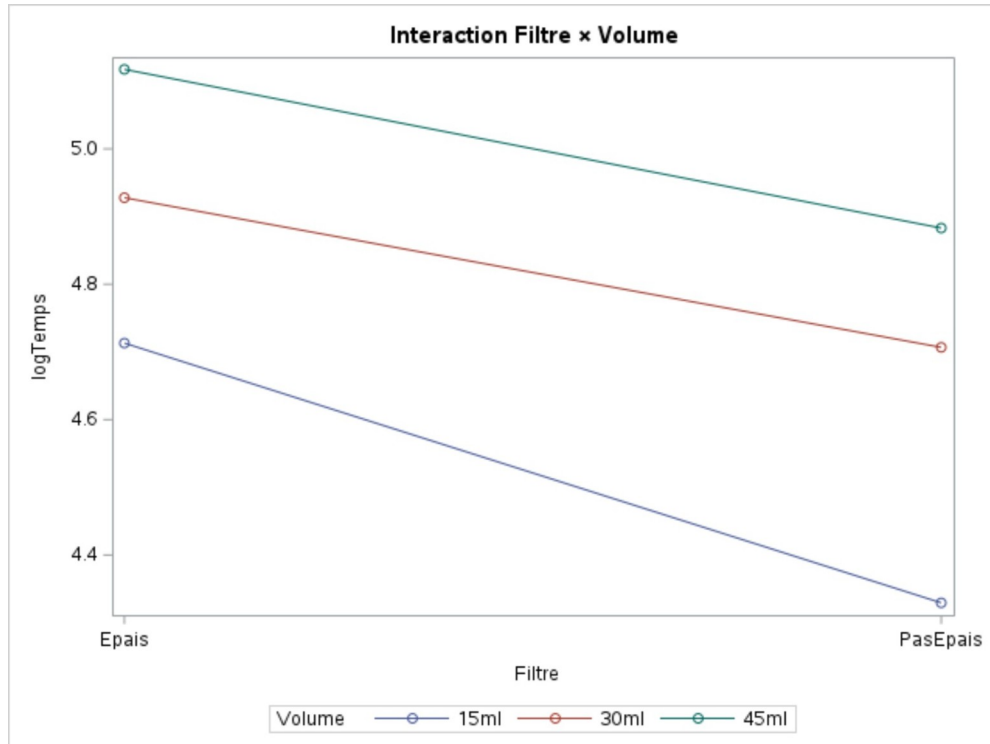
Les lignes ne sont pas parfaitement parallèles, ce qui indique la présence d'une interaction entre le type de liquide et le type de filtre. L'effet du filtre sur le temps de filtration dépend donc du liquide considéré.

Interaction Liquide × Volume



Les lignes ne sont pas parallèles non plus, ce qui met aussi en évidence une interaction entre le type de liquide et le volume. L'effet du volume sur le temps de filtration varie selon le liquide, ce qui confirme les résultats de l'ANOVA.

Interaction Filtre x Volume



Les lignes sont presque parallèles, ce qui indique une interaction faible entre le type de filtre et le volume. Le filtre pas épais permet des temps de filtration plus faibles pour tous les volumes, et le temps de filtration diminue lorsque le volume diminue.

6.TESTS POST-HOC

Des comparaisons multiples ont été réalisées à l'aide de la méthode de Tukey afin d'identifier précisément les différences entre les niveaux des facteurs. Bien que l'interaction Filtre x Volume soit significative, son effet étant relativement faible, elle n'a pas été approfondie dans les comparaisons multiples afin de privilégier les interactions les plus marquées.

Les résultats montrent que toutes les paires de liquides diffèrent significativement entre elles, confirmant que le type de liquide a un effet majeur sur le temps de filtration.

Test de Tukey pour le liquide

Comparaisons multiples - Méthode de Tukey (log)

La procédure GLM
Moyennes des moindres carrés
Ajustement pour comparaisons multiples : Tukey

Liquide	logTemps LSMEAN	Nombre LSMEAN
Eau	3.54735399	1
Huile	6.23079876	2
Lait	4.56052061	3

Moyennes des moindres carrés pour l'effet Liquide Pr > t pour H0: LSMean(i)=LSMean(j)			
Variable dépendante : logTemps			
i/j	1	2	3
1		<.0001	<.0001
2	<.0001		<.0001
3	<.0001	<.0001	

Le test de Tukey indique que tous les types de liquide sont significativement différents ($p < 0,001$).

Test de Tukey pour le filtre

Comparaisons multiples - Méthode de Tukey (log)

La procédure GLM
Moyennes des moindres carrés
Ajustement pour comparaisons multiples : Tukey

Filtre	logTemps LSMEAN	H0:LSMean1=LSMean2
		Pr > t
Epais	4.91941369	<.0001
PasEpais	4.63970188	

Le filtre pas épais est significativement plus rapide que le filtre épais ($p < 0,001$).

Test de Tukey pour le volume

Comparaisons multiples - Méthode de Tukey (log)

La procédure GLM
Moyennes des moindres carrés
Ajustement pour comparaisons multiples : Tukey

Volume	logTemps LSMEAN	Nombre LSMEAN
15ml	4.52118828	1
30ml	4.81727975	2
45ml	5.00020532	3

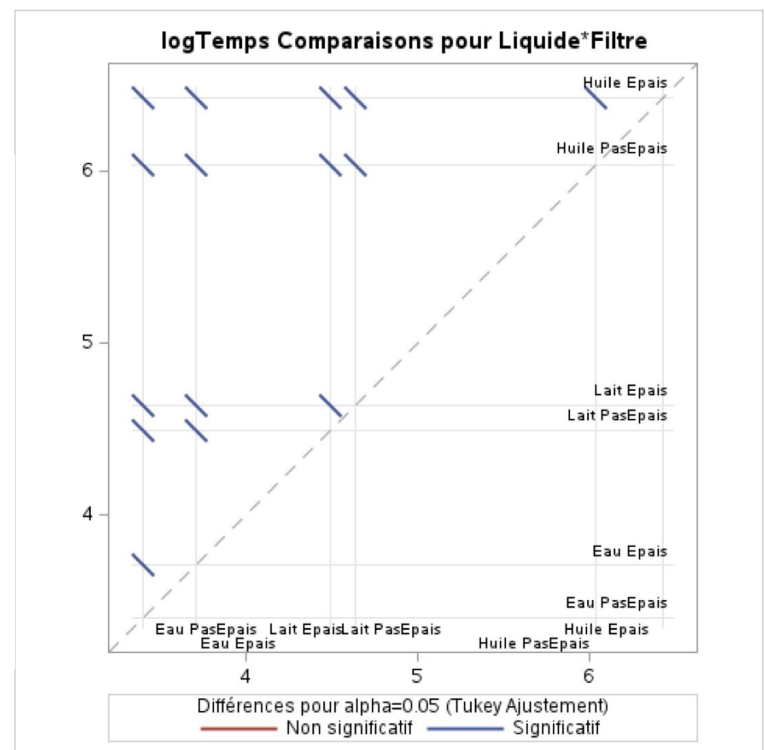
Moyennes des moindres carrés pour l'effet Volume Pr > t pour H0: LSMean(i)=LSMean(j)			
Variable dépendante : logTemps			
i/j	1	2	3
1		<.0001	<.0001
2	<.0001		<.0001
3	<.0001	<.0001	

Tous les volumes sont significativement différents ($p < 0,001$). Le temps augmente avec le volume : 15 ml < 30 ml < 45 ml.

Des comparaisons multiples ont également été réalisées pour les interactions significatives afin de mieux comprendre les effets combinés des facteurs.

Comparaisons multiples (Tukey) pour l'interaction Liquide × Filtre

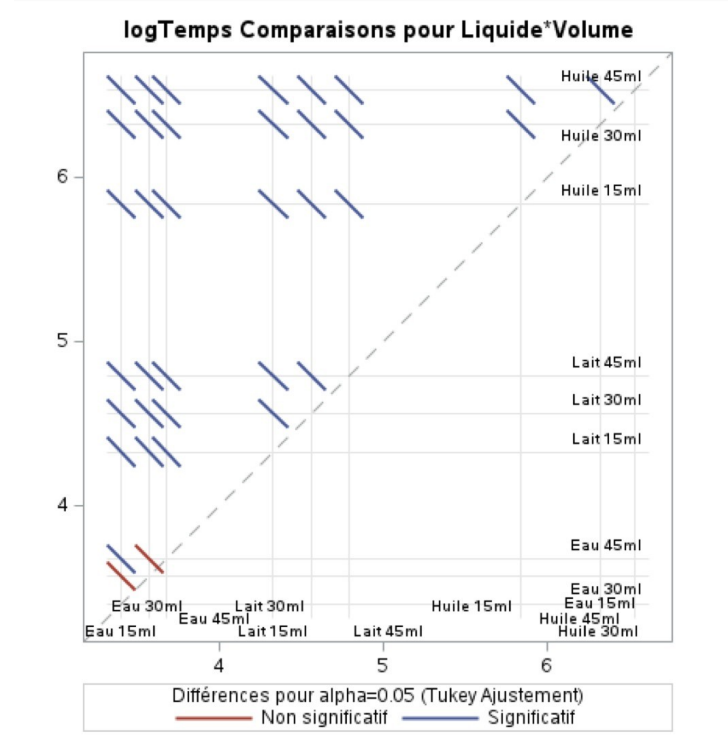
Moyennes des moindres carrés pour l'effet Liquide*Filtre Pr > t pour H0: LSMean(i)=LSMean(j)						
Variable dépendante : logTemps						
i/j	1	2	3	4	5	6
1		<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2	<.0001		<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
3	<.0001	<.0001		<.0001	<.0001	<.0001
4	<.0001	<.0001	<.0001		<.0001	<.0001
5	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001		0.0215
6	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	0.0215	



Les comparaisons multiples montrent que toutes les combinaisons diffèrent significativement. Cela indique que l'effet du type de filtre dépend fortement du type de liquide. L'écart entre les filtres est particulièrement marqué pour les liquides visqueux, notamment l'huile.

Comparaisons multiples (Tukey) pour l'interaction Liquide × Volume

Moyennes des moindres carrés pour l'effet Liquide*Volume Pr > t pour H0: LSMean(i)=LSMean(j)									
Variable dépendante : logTemps									
i/j	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		0.0563	0.0007	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2	0.0563		0.4624	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
3	0.0007	0.4624		<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
4	<.0001	<.0001	<.0001		<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
5	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001		0.0107	<.0001	<.0001	<.0001
6	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	0.0107		<.0001	<.0001	<.0001
7	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001		0.0040	<.0001
8	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	0.0040		0.0043
9	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	0.0043	



Les lignes bleues représentent des différences significatives entre les combinaisons, tandis que les lignes rouges indiquent des différences non significatives. La majorité des comparaisons étant significatives, cela montre que l'effet du volume dépend du type de liquide. L'augmentation du volume a un impact plus important sur les liquides visqueux.

7.CONTRASTES

En complément des tests post hoc, des contrastes spécifiques ont été examinés afin de tester des hypothèses ciblées sur les facteurs étudiés. Les résultats confirment notamment que :

- Les liquides plus visqueux entraînent un temps de filtration plus élevé ;
- Le filtre pas épais permet une filtration plus rapide ;
- Une augmentation du volume entraîne une augmentation du temps de filtration.

Ces contrastes permettent de valider les hypothèses formulées a priori et complètent les résultats obtenus par les tests de comparaisons multiples.

Contraste	DDL	SS de contraste	Carré moyen	Valeur F	Pr > F
Eau vs Lait	1	43.20525510	43.20525510	8910.43	<.0001
Eau vs Huile	1	6.15903958	6.15903958	1270.21	<.0001
Lait vs Huile	1	16.73897469	16.73897469	3452.16	<.0001
Epais vs PasEpais	1	0.70414826	0.70414826	145.22	<.0001
15ml vs 30ml	1	0.52602096	0.52602096	108.48	<.0001
30ml vs 45ml	1	0.20077059	0.20077059	41.41	<.0001
15ml vs 45ml	1	1.37674398	1.37674398	283.93	<.0001

8.CONCLUSION

Cette étude a permis de montrer que les trois facteurs étudiés — le type de liquide, le type de filtre et le volume à filtrer — influencent significativement le temps de filtration. Le type de liquide apparaît comme le facteur dominant, avec des différences marquées entre l'eau, le lait et l'huile. Le type de filtre et le volume ont également un effet significatif, le filtre pas épais étant plus rapide et le temps de filtration augmentant avec le volume.

Des interactions significatives ont été observées entre le liquide et le filtre, ainsi qu'entre le liquide et le volume, indiquant que l'effet de ces facteurs dépend du contexte expérimental. Une interaction entre le filtre et le volume a également été détectée, bien que son effet soit moins prononcé. L'interaction triple n'étant pas significative, elle a été exclue du modèle final. Les hypothèses formulées en introduction sont ainsi confirmées.

La combinaison optimale pour minimiser le temps de filtration est l'utilisation de l'eau, du filtre pas épais et d'un faible volume, avec un temps moyen d'environ 24 à 28 secondes.

Certaines limites doivent toutefois être mentionnées. La température ambiante n'a pas été strictement contrôlée, et un biais lié à l'utilisation de lait déjà filtré a été identifié puis corrigé en répétant les essais concernés avec du lait frais. Malgré cela, la randomisation des essais et la réalisation en conditions contrôlées permettent de garantir la fiabilité des résultats.

Pour des travaux futurs, il serait pertinent d'intégrer la température comme facteur supplémentaire et d'élargir l'étude à d'autres types de liquides.

Annexe

A. Randomisation

Essai	Liquide	Filtre	Volume (ml)
1	Eau	Épais	15
2	Lait	Pas épais	30
3	Huile	Épais	45
4	Eau	Pas épais	30
5	Lait	Épais	15
6	Huile	Pas épais	45
7	Eau	Épais	30
8	Lait	Pas épais	15
9	Huile	Épais	30
10	Eau	Pas épais	45
11	Lait	Épais	45
12	Huile	Pas épais	15
13	Eau	Épais	45
14	Lait	Pas épais	45
15	Huile	Épais	15
16	Eau	Pas épais	15
17	Lait	Épais	30

18	Huile	Pas épais	30
19	Eau	Épais	15
20	Lait	Pas épais	30
21	Huile	Épais	45
22	Eau	Pas épais	30
23	Lait	Épais	15
24	Huile	Pas épais	45
25	Eau	Épais	30
26	Lait	Pas épais	15
27	Huile	Épais	30
28	Eau	Pas épais	45
29	Lait	Épais	45
30	Huile	Pas épais	15
31	Eau	Épais	45
32	Lait	Pas épais	45
33	Huile	Épais	15
34	Eau	Pas épais	15
35	Lait	Épais	30
36	Huile	Pas épais	30

B. Données

```
Data filtration;  
  Input Essai Liquide $ Filtre $ Volume $ Temps;  
  /* Liquide: Eau, Lait, Huile */  
  /* Filtre: Epais, PasEpais */  
  /* Volume: 15ml, 30ml, 45ml */  
  Datalines;  
1 Eau Epais 15ml 38.05  
2 Lait PasEpais 30ml 85.33  
3 Huile Epais 45ml 796.24  
4 Eau PasEpais 30ml 28.16  
5 Lait Epais 15ml 89.20  
6 Huile PasEpais 45ml 591.06  
7 Eau Epais 30ml 40.35  
8 Lait PasEpais 15ml 70.28  
9 Huile Epais 30ml 672.09  
10 Eau PasEpais 45ml 31.03  
11 Lait Epais 45ml 123.55  
12 Huile PasEpais 15ml 271.56  
13 Eau Epais 45ml 48.20  
14 Lait PasEpais 45ml 119.70  
15 Huile Epais 15ml 430.95  
16 Eau PasEpais 15ml 23.13  
17 Lait Epais 30ml 105.49  
18 Huile PasEpais 30ml 469.82  
19 Eau Epais 15ml 34.35  
20 Lait PasEpais 30ml 92.67  
21 Huile Epais 45ml 818.58  
22 Eau PasEpais 30ml 35.66  
23 Lait Epais 15ml 80.37  
24 Huile PasEpais 45ml 579.09  
25 Eau Epais 30ml 39.00  
26 Lait PasEpais 15ml 65.42  
27 Huile Epais 30ml 618.15  
28 Eau PasEpais 45ml 36.56  
29 Lait Epais 45ml 125.72  
30 Huile PasEpais 15ml 249.43  
31 Eau Epais 45ml 44.30  
32 Lait PasEpais 45ml 113.94  
33 Huile Epais 15ml 473.03  
34 Eau PasEpais 15ml 26.53  
35 Lait Epais 30ml 100.47  
36 Huile PasEpais 30ml 493.12  
;  
Run;
```

C . STATISTIQUES DESCRIPTIVES ET BOXPLOTS

```
proc means data=filtration mean std min max;
    var Temps;
    title "Statistiques descriptives globales";
run;

proc means data=filtration mean std min max;
    class Liquide;
    var Temps;
    title "Statistiques descriptives par liquide";
run;

proc means data=filtration mean std min max;
    class Filtre;
    var Temps;
    title "Statistiques descriptives par filtre";
run;

proc means data=filtration mean std min max;
    class Volume;
    var Temps;
    title "Statistiques descriptives par volume";
run;

proc sgplot data=filtration;
    vbox Temps / category=Liquide fillattrs=(color=lightblue);
    title "Temps de filtrage selon le liquide";
run;

proc sgplot data=filtration;
    vbox Temps / category=Filtre fillattrs=(color=lightgreen);
    title "Temps de filtrage selon le type de filtre";
run;

proc sgplot data=filtration;
    vbox Temps / category=Volume fillattrs=(color=lightcoral);
    title "Temps de filtrage selon le volume";
run;
```

D . VÉRIFICATIONS DES CONDITIONS

```
/* Indépendance des résidus */
data filtration_num;
    set filtration;

    if Liquide='Eau' then LiquideNum=1;
    else if Liquide='Lait' then LiquideNum=2;
    else LiquideNum=3;

    if Filtre='Epais' then FiltreNum=1;
    else FiltreNum=2;

    if Volume='15ml' then VolumeNum=1;
    else if Volume='30ml' then
        VolumeNum=2;
    else VolumeNum=3;
run;

proc reg data=filtration_num;
    model Temps=LiquideNum FiltreNum VolumeNum / dw;
    title "Test de Durbin-Watson - Données brutes";
run;
```

```
/* Homoscédasticité (graphique) */
proc sgplot data=res;
    scatter x=Vpredites y=Residus; refline 0 / axis=y
    lineattrs=(color=red);
    title "Homoscédasticité - Résidus vs valeurs prédites";
run;
```

```
/* Normalité des résidus */
proc univariate data=res plot normal NORMALTEST;
    var Residus;
    qqplot Residus / normal(mu=est sigma=est);
    title "Normalité des résidus - Données brutes";
run;
```

E . TRANSFORMATION LOG

```
data filtration_log; set filtration;  
    logTemps=log(Temps);  
run;
```

F . ANOVA SUR DONNÉES TRANSFORMÉES

```
proc glm data=filtration_log; class Liquide  
    Filtre Volume;  
    model logTemps=Liquide | Filtre | Volume;  
    output out=residus_log p=predicted_log r=residual_log;  
    title "ANOVA à 3 facteurs - Données transformées (log)";  
run;
```

G . VÉRIFICATION DES CONDITIONS APRÈS TRANSFORMATION

```
/* Indépendance des résidus */  
data filtration_num_log;  
    set filtration_log;  
  
    if Liquide='Eau' then LiquideNum=1;  
    else if Liquide='Lait' then  
        LiquideNum=2;  
    else LiquideNum=3;  
  
    if Filtre='Epais' then FiltreNum=1;  
    else FiltreNum=2;  
  
    if Volume='15ml' then VolumeNum=1;  
    else if Volume='30ml' then  
        VolumeNum=2;  
    else VolumeNum=3;  
run;  
proc reg data=filtration_num_log;  
    model logTemps=LiquideNum FiltreNum VolumeNum / dw;  
    title "Test de Durbin-Watson - Après transformation log";  
run;
```

```
/* Homoscédasticité après transformation */
```

```
proc sgplot data=residus_log;
```

```
scatter x=predicted_log y=residual_log;
```

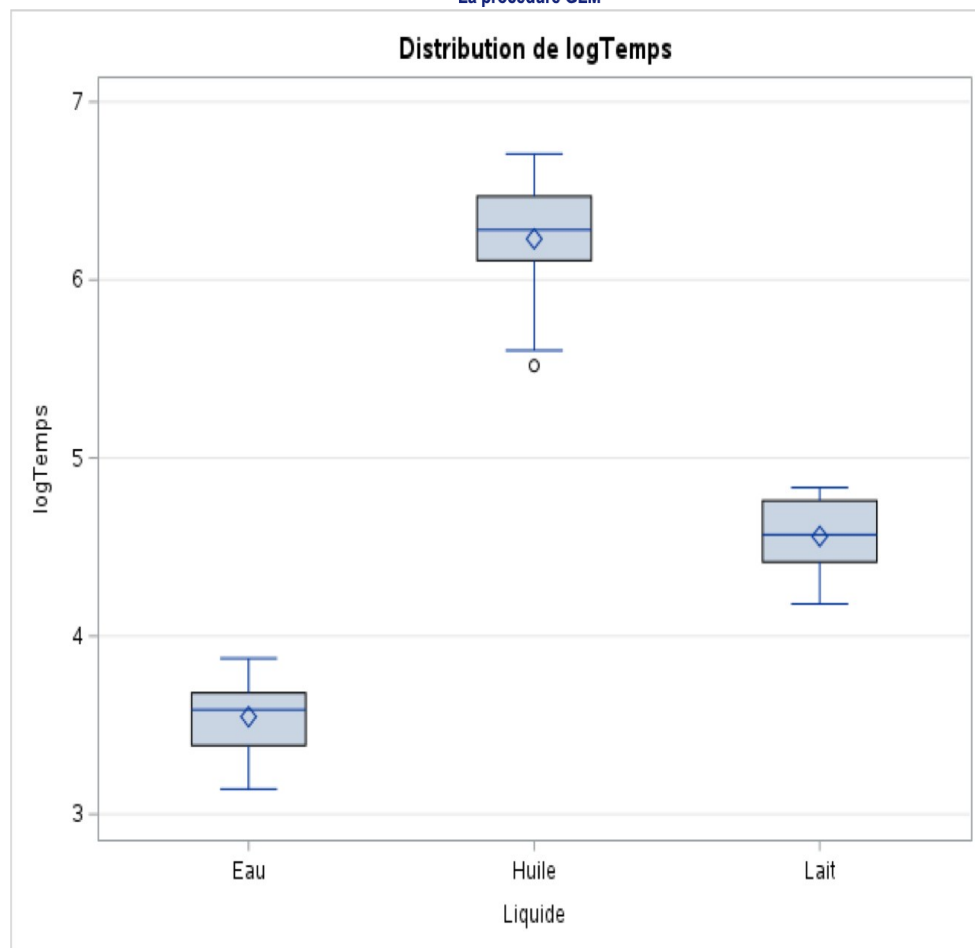
```
refline 0 / axis=y lineattrs=(color=red);
```

```
title "Homoscédasticité - Après transformation log";
```

```
run;
```

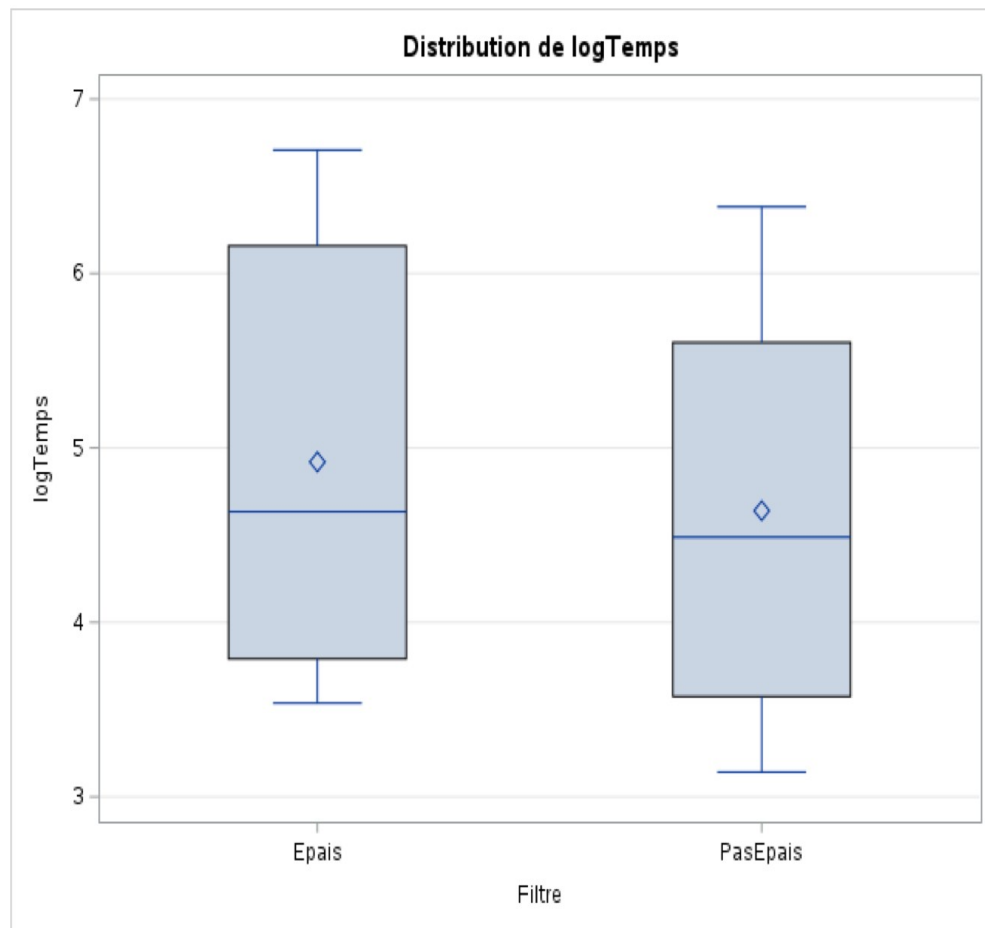
Test de Levene après log - Facteur Liquide

La procédure GLM



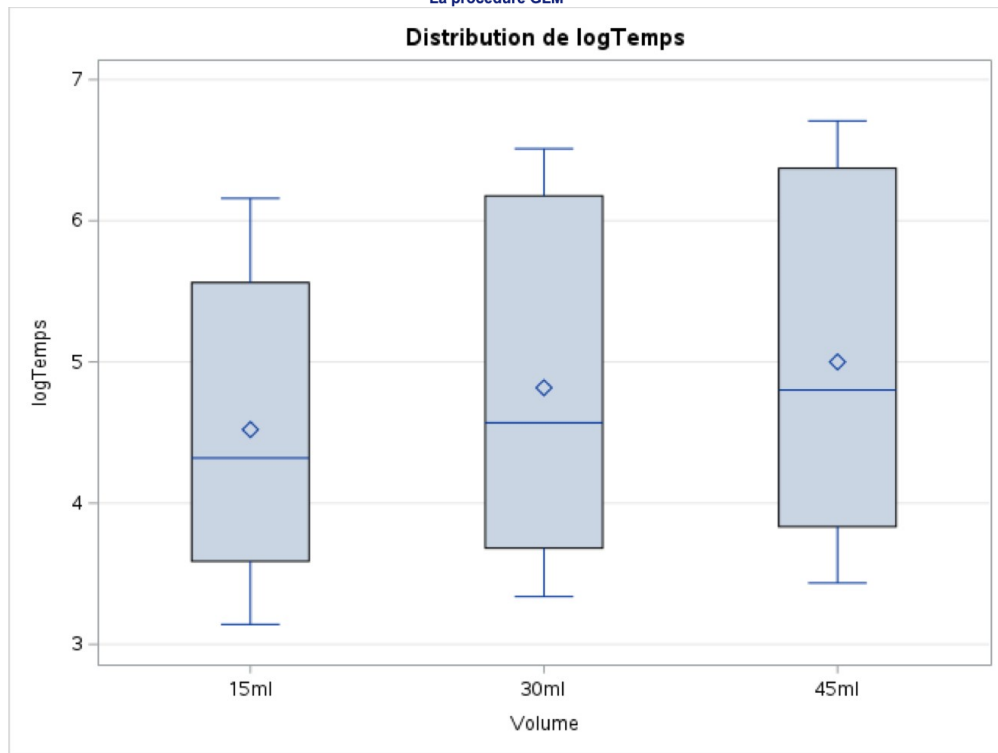
Test de Levene après log - Facteur Filtre

La procédure GLM



Test de Levene après log - Facteur Volume

La procédure GLM



```
/* Normalité après transformation */
```

```
proc univariate data=residus_log plot normal NORMALTEST;
```

```
var residual_log;
```

```
qqplot residual_log / normal(mu=est sigma=est);
```

```
title "Normalité des résidus - Après transformation log";
```

```
run;
```

H . CONTRASTES ET COMPARAISONS MULTIPLES

```
/* Comparaisons multiples (Tukey) */
proc glm data=filtration_log;
  class Liquide Filtre Volume;
  model logTemps = Liquide | Filtre | Volume;

  lsmeans Liquide Filtre Volume Liquide*Filtre
    Liquide*Volume
    / diff adjust=tukey;

  title "Comparaisons multiples (Tukey) sur les données transformées";
run;
quit;

/* Contrastes spécifiques */
proc glm data=filtration_log;
  class Liquide Filtre Volume;
  model logTemps = Liquide | Filtre | Volume;

  /* Liquide */
  contrast 'Eau vs Lait'  Liquide 1 -1 0;
  contrast 'Eau vs Huile'  Liquide 1 0 -1;
  contrast 'Lait vs Huile'  Liquide 0 1 -1;

  /* Filtre */
  contrast 'Epais vs PasEpais' Filtre 1 -1;

  /* Volume */
  contrast '15ml vs 30ml' Volume 1 -1 0;
  contrast '30ml vs 45ml' Volume 0 1 -1;
  contrast '15ml vs 45ml' Volume 1 0 -1;

  title "Contrastes spécifiques";
run;
quit;
```